



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 3: rigideces nominales

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References

- 1 Introducción
- 2 Modelo de Lucas
 - Información perfecta
 - Información imperfecta
- 3 Costes de ajuste
 - Modelo estático
 - Economía neokeynesiana
- 4 Anexos



Definición 1 (rigideces nominales)

Incapacidad de los precios y salarios nominales para ajustarse instantáneamente ante perturbaciones económicas. Si P_t denota el nivel de precios en el periodo t ,

$$\Delta P_t < \Delta P_t^* \quad (1)$$

donde P_t^* es el precio de equilibrio bajo plena flexibilidad. Como resultado, la economía experimenta desalineamientos temporales entre precios relativos y costos marginales.



(a) Rigidez de precios:

$$P_t = (1 - \theta)P_t^* + \theta P_{t-1}, \quad 0 < \theta < 1,$$

donde θ es la probabilidad de que una firma no pueda ajustar su precio.

(b) Rigidez salarial:

$$W_t = (1 - \phi)W_t^* + \phi W_{t-1}, \quad 0 < \phi < 1,$$

donde ϕ mide la persistencia del salario nominal. Ambas generan inercia nominal y efectos reales transitorios de la política monetaria.



- El modelo de Lucas-Phelps propone que los productores enfrentan incertidumbre sobre los cambios en los precios.
- Cuando un productor observa una variación en el precio de su bien, éste puede atribuirse a:
 - Un aumento en el precio relativo del bien, o
 - Un incremento en el nivel general de precios.
- Si el cambio refleja un precio relativo mayor, el productor aumenta su producción óptima o, en el otro caso, la producción no debería variar.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Economía neokeynesiana

4 Anexos



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Sea una economía con muchos bienes, donde el productor representativo del bien i enfrenta

$$Q_i = L_i \quad (2)$$

El consumo individual, C_i , está dada por una fracción de su renta $P_i Q_i$:

$$C_i = \frac{P_i Q_i}{P} \quad (3)$$

La utilidad se escribe como:

$$U_i = C_i - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1 \quad (4)$$



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Luego,

$$U_i = \frac{P_i L_i}{P} - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1 \quad (5)$$

Bajo mercados competitivos, el individuo elige L_i ,

$$\frac{P_i}{P} - L_i^{\gamma-1} = 0 \quad (6)$$

$$L_i = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (7)$$

o

$$l_i = \frac{1}{\gamma-1} (p_i - p) \quad (8)$$



Demanda

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

La demanda log-lin para cada productor es:

$$q_i = y + z_i - \eta(p_i - p), \quad \eta > 0, \quad \bar{z} = 0 \quad (9)$$

donde η es la elasticidad de demanda de cada bien y z es una perturbación de demanda. Además,

$$y = \bar{q}_i \quad (10)$$

$$p = \bar{p}_i \quad (11)$$

La demanda agregada es:

$$y = m - p \quad (12)$$

donde m no precisamente es la oferta de dinero.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Economía
nekeynesiana

Anexos

References

De (8) y (9),

$$\frac{1}{\gamma - 1}(p_i - p) = y + z_i - \eta(p_i - p)$$
$$p_i = \frac{\gamma - 1}{1 + \eta\gamma - \eta}(y + z_i) + p \quad (13)$$

En promedios,

$$p = \frac{\gamma - 1}{1 + \eta\gamma - \eta}y + p$$
$$y = 0 \quad (14)$$

Finalmente, de (12)¹:

$$p = m \quad (15)$$

¹Como el dinero es neutral, las variables reales no cambiaron.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Economía neokeynesiana

4 Anexos



El precio del bien i se puede escribir:

$$p_i = p + (p_i - p) \equiv p + r_i \quad (16)$$

donde $r_i \equiv p_i - p$ es el precio relativo del bien. En logaritmos, el precio que observa el individuo (de su bien) es igual a la suma del nivel de precios agregado y del precio relativo del bien.



Supuesto 1 (precios inobservables)

- El individuo estima r_i a partir de p_i y produce la cantidad que elegiría si al estimación fuera adecuada:

$$l_i = \frac{1}{\gamma - 1} E(r_i | p_i) \quad (17)$$

- Al estimar r_i a partir de p_i , el productor actúa racionalmente:

$$E(r | p_i) = E(r_i | p_i, fdp) \quad (18)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

El problema del individuo ahora es

$$E(r_i|p) = \alpha + \beta p_i \quad (19)$$

Si $p_i = r_i + x$,

$$E(r_i|p_i) = -\frac{V_r}{V_r + V_p} E(p) + \frac{V_r}{V_r + V_p} p_i = \frac{V_r}{V_r + V_p} [p_i - E(p)] \quad (20)$$

donde $(m, z_i) \sim [N(E(m), V_m), N(0, V_z)]$ implica que r_i y p son independientes.

Se supone que

$$E(p) = E(m), \quad \text{var}(p) = V_p$$

$$E(r) = 0, \quad \text{var}(r) = V_r$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

De (20) en (17), se tiene

$$l_i = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{V_r}{V_r + V_p} (p_i - E(p)) \equiv b[p_i - E(p)] \quad (21)$$

Al promediar usando las definiciones de y y p , se tiene la **curva de oferta de Lucas**:

$$y = b[p - E(p)] \quad (22)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

De (22) y (12), se tiene:

$$p = \frac{b}{1+b}m + \frac{b}{1+b}E(p) \quad (23)$$

$$y = \frac{b}{1+b}m - \frac{b}{1+b}E(p) \quad (24)$$

Aplicando esperanzas a (23),

$$E(p) = \frac{b}{1+b}E(m) + \frac{b}{1+b}E(P)$$
$$E(p) = E(m) \quad (25)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Entonces, bajo $m = E(m) + (m - E(m))$,

$$p = E(m) + \frac{1}{1+b}[m - E(m)] \quad (26)$$

$$y = \frac{b}{1+b}[m - E(m)] \quad (27)$$

Como se observa, el componente observado de la demanda agregada, $E(m)$, sólo afecta a los precios, pero el componente no observado, $m - E(m)$, tiene efectos en el ámbito real.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

De (22) en (9),

$$q_i = b[p - E(p)] + z_i - \eta(p_i - p) \quad (28)$$

Luego, (21) se puede escribir como $l_i = b(p_i - p) + b(p - E(p))$. Al despejar $p_i - p$ en las últimas ecuaciones, se tiene, $p_i - p = z_i / (\eta + b)$ y $V_r = V_p / (\eta + b)^2$. Reemplazando los valores hallados,

$$b = \frac{1}{\gamma - 1} \left[\frac{V_z}{V_z + \frac{(\eta + b)^2}{(1 + b)^2} V_m} \right] \quad (29)$$



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Economía
neokeynesiana

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático
Economía neokeynesiana

4 Anexos



Supuestos

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References

- Gran cantidad de individuos, cada uno de los cuales es productor de un bien particular.
- Cada productor fija un precio por encima de su CMg.
- No producen directamente su bien.
- Pueden vender su trabajo o contratar trabajadores.



El modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

La demanda de bienes individuales ahora es

$$q_i = y - \eta(p - p_i), \quad \eta > 1 \quad (30)$$

La utilidad es:

$$U_i = C_i - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1 \quad (31)$$

El consumo, es la renta² ajustada por el IPC:

$$C_i = \frac{(P_i - W)Q + WL_i}{P} \quad (32)$$

²Suma de ingresos derivados del beneficio y del trabajo.



El modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

La función de producción es típica:

$$Q_i = L_i \quad (33)$$

De (31) y (32),

$$U_i = \frac{(P_i - W)Q + WL_i}{P} - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma \quad (34)$$

La demanda agregada está dada por:

$$y = m - p \quad (35)$$



Decisiones

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

De (30),

$$Q_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \quad (36)$$

Reemplazando en (34),

$$U_i = \frac{(P_i - W) Y (P_i/P)^{-\eta} + W L_i}{P} - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma \quad (37)$$

Optimizando (P_i, L_i) ,

$$\frac{Y (P_i/P)^{-\eta} - (P_i - W) \eta Y (P_i/P)^{-\eta-1} (1/P)}{P} = 0$$

$$\frac{P_i}{P} = \frac{\eta}{\eta - 1} \frac{W}{P} \quad (38)$$



Nuevamente, de (37). la oferta de trabajo será:

$$\frac{W}{P} - L_i^{\gamma-1} = 0 \quad (39)$$

$$L_i = \left(\frac{W}{P} \right)^{1/(\gamma-1)} \quad (40)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

De (40) y (33),

$$\frac{W}{P} = Y^{\gamma-1} \quad (41)$$

Luego, (41) en (38),

$$\frac{P_i^*}{P} = \frac{\eta}{\eta - 1} Y^{\gamma-1} \quad (42)$$

En ln,

$$p_i^* - p = \phi + (1 - \gamma)y \quad (43)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Por simetría, los diferentes precios son iguales y también $P = P_i^*$. Así, de (42) se tiene la producción de equilibrio

$$Y^* = \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right)^{1/(\gamma-1)} \quad (44)$$

De la demanda agregada, $Y = M/P$, se tiene el precio de equilibrio:

$$P = \frac{M}{\left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right)^{1/(\gamma-1)}} \quad (45)$$



Implicaciones

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

- Cuando hay poder de mercado, la producción es inferior al óptimo social.
 - Las recesiones/expansiones tienen efectos asimétricos sobre el bienestar.
 - Presencia de externalidades.
- No implica necesariamente la no neutralidad del dinero.



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Supuesto 1 (equilibrio de precios flexibles)

El precio que cobra cada empresa es tal que si la demanda agregada se encuentra en el nivel esperado:

$$IMg = CMg \quad (46)$$



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Se evalúa el caso de un cambio en la demanda agregada:

$$DA < DA^e$$

A partir de (36), (41) y (42), se define los beneficios reales:

$$\pi_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \left(\frac{P_i}{P} - Y^{1/\nu} \right) = \frac{M}{P} \left(\frac{P_i}{P} \right)^{1-\eta} - \left(\frac{M}{P} \right)^{\frac{1+\nu}{\nu}} \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \quad (47)$$

donde $\nu = 1/(\gamma - 1)$.



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Bajo ausencia de costes de ajuste, el precio real que maximiza profits se deduce de (42):

$$\frac{P_i^*}{P} = \frac{\eta}{\eta - 1} \left(\frac{M}{P} \right)^{1/\nu} \quad (48)$$

Como tal, el equilibrio de precios flexibles se da cuando $P_i^*/P = 1$, es decir,

$$\frac{M}{P} = \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right)^\nu \quad (49)$$

Para hallar la condición donde una empresa no quiera pagar el coste de menú de ajustar sus precios si todas las demás empresas tampoco lo hacen, $\pi_A - \pi_F < Z$, donde π_A representa los beneficios que obtiene la empresa representativa si ajusta sus precios de acuerdo al nuevo valor óptimo y las demás empresas no lo hacen y π_F son los profits si todos los precios se mantienen fijo.



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Si la firma no ajusta su precio, $P_i = P$, de (47):

$$\pi_F = \frac{M}{P} - \left(\frac{M}{P}\right)^{1+\nu/\nu} \quad (50)$$

Ahora, si la firma ajusta su precio, se tiene

$$\pi_A = \frac{M}{P} \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right)^{1-\eta} \left(\frac{M}{P}\right)^{(1-\eta)/\nu} - \left(\frac{M}{P}\right)^{(1+\nu)/\nu} \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right)^{-\eta} \left(\frac{M}{P}\right)^{\frac{-\eta}{\nu}} \quad (51)$$

$$\pi_A = \frac{1}{\eta-1} \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right)^{-\eta} \left(\frac{M}{P}\right)^{\frac{1+\nu-\eta}{\nu}} \quad (52)$$



Rigidez real

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References

Actividad 1. resolver el segundo ejemplo de rigidez real (Romer, 2006).



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
nekeynesiana

Anexos

References



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Economía neokeynesiana

4 Anexos



Implicaciones

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References



Implicaciones

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Economía
neokeynesiana

Anexos

References